

基于 RK3588 的多模态实验室安全巡检与智能告警系统

摘要

SafeLabVisionPro 面向实验室和工地两类安全场景，使用 RK3588GB+64GB 板卡、本地网页看板和双 YOLO 模型完成目标检测、风险判断、记录保存和喇叭播报。系统采用双模型路线：PPE 模型负责人、反光背心、安全帽、护目镜、手套五类防护目标，火烟模型负责烟雾和火两类危险目标。PPE 模型和火烟模型均已完成离线验收，验收线为每类 precision 与 recall 不低于 0.70。

工程链路已经打通到“网页选择输入源、本地图片或视频上传到板卡、板端 RKNN 双模型检测、网页叠框显示、风险事件生成、检测记录保存、喇叭播报记录展示”这一层。网页支持摄像头输入和本地输入互斥切换，支持开启或关闭模型检测、按帧设置检测间隔、显示当前场景检查项，并在视频区域叠加检测框。工地场景检查安全帽和反光背心；实验室场景检查手套和护目镜；两个场景均保留火焰和烟雾检测。

当前版本适合用于作品演示、板端联调和后续数据迭代。系统已经具备从输入源到模型检测、规则判断、网页记录和喇叭提醒的闭环。后续仍需补齐真实实验收集、摄像头长时间稳定性测试、RK3588 端 FPS 报告、灯光和蜂鸣器硬件验收、最终外观照片和现场测试照片。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统提供四项核心功能：接入摄像头、本地图片和本地视频，并将本地媒体上传到 RK3588 板卡运行检测；使用 PPE 与火烟两个模型分工检测人员防护和火灾烟雾风险；根据场景模式执行不同规则，工地重点检查安全帽和反光背心，实验室重点检查手套和护目镜；网页看板保存检测记录、风险事件和喇叭播报记录，并在视频画面上叠加类别、置信度和检测框。

(1) 输入源包括摄像头输入、本地图片和本地视频，摄像头与本地输入互斥切换。

(2) 模型采用 PPEYOLOv8n 与火烟 YOLOv8s 双模型路线，板端保留 FPRKNN 与 INT8RKNN 候选模型。

(3) 网页支持中文界面、场景模式、检测开关、按帧检测间隔、最新帧优先、视频叠框、事件生命线、检测记录和执行器记录。

(4) 板端使用 RK3588GB+64GB 配置，Windows 端负责网页控制、媒体上传和状态展示。

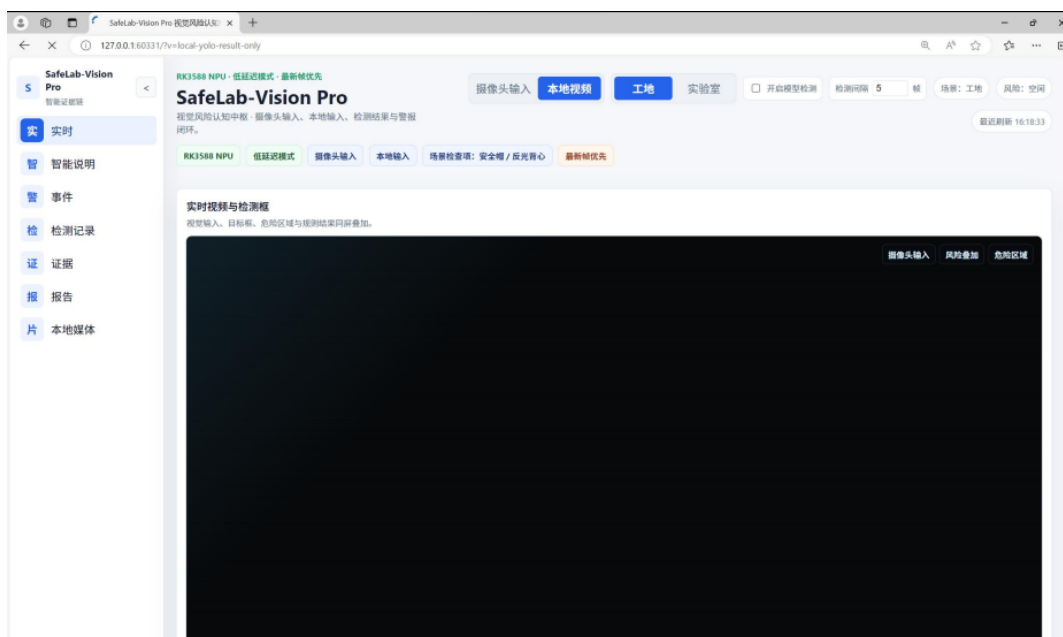


图 1 SafeLab-VisionPro 实时页面与检测控制区

1.2 应用领域

系统可用于实验室安全巡检和工地 PPE 巡检。实验室场景关注人员是否佩戴手套和护目镜，后续可扩展口罩、防护服等类别；工地场景关注人员是否佩戴安全帽、是否穿反光背心。两类场景都保留火焰和烟雾检测，用于发现突发火灾风险。当前系统适合固定摄像头、固定区域、本地图片和短视频回放演示，后续可通过真实场景数据提升泛化能力。

1.3 主要技术特点

(1) 双模型拆分：PPE 和火烟分开训练、分开验收，降低类别之间的干扰。

(2) RK3588 部署：已完成 ONNX 到 RKNN 转换、板端模型运行和本

地媒体板端检测，保留 FP 与 INT8 候选模型。

(3) 场景规则分离：同一检测结果按工地或实验室规则解释，避免实验室误查反光背心，也避免工地误查护目镜和手套。

(4) 网页闭环：输入源、模型检测、画面叠框、风险事件、检测记录和喇叭播报记录在同一界面展示。

(5) 可回退设计：在最终验收前保留旧模型和候选模型，板端路径不直接覆盖原模型。

1.4 主要性能指标

系统以 RK3588 为边缘计算核心，完成视频采集、双模型识别、规则判定、网页展示和报警联动。当前实测指标如下：

指标类别	性能指标	说明
边缘平台	RK3588NPU, 8GB+64GB	本地完成推理和规则闭环。
视频采集	OV13855, 4224×3136, 30fps	支持高分辨率摄像头输入。
实时预览	约 15.1fps, 平均帧龄 51ms	网页端低延迟显示，状态稳定。
PPE 识别	5 类目标, P/R 均 ≥ 0.70	最低 P/R 为 0.713/0.709, 通过验收线。
火烟识别	2 类目标, P/R 均 ≥ 0.70	最低 P/R 为 0.720/0.714, 通过验收线。
规则处理	平均 1.11ms, 最大 1.54ms	完成风险判断和记录写入。
报警响应	连续 3 帧确认, 20s 同类冷却	执行器记录保留 3 分钟。

1.5 主要创新点

(1) 把实验室和工地规则拆开，同一模型输出可按场景产生不同风险

结论。

(2) 用双模型方案把 PPE 与火烟任务分开，降低轻量 PPE 模型的部署压力。

(3) 网页端把上传、播放、检测、叠框和记录放在一个闭环里，便于演示和调试。

(4) 对 INT8 量化做了板端对比测试，保留 FP 与 hybridINT8 两条部署候选。

1.6 设计流程

项目先完成统一接口和网页演示，再训练双模型候选，随后完成 ONNX/RKNN 转换和板端部署。调试阶段发现 PPE 泛化不足、部分 INT8 量化结果不稳、视频检测刷新慢、坐标映射偏移和告警记录保留时间过短等问题。项目因此先打通整体链路，再继续用真实场景数据提升模型。当前流程为：数据整理、模型训练、离线验收、RKNN 转换、板端检测、网页叠框、场景规则判断、检测记录保存、喇叭播报记录保存。

第二部分 系统组成及功能说明

本部分阐述系统的整体组成、硬件连接、软件模块和各模块之间的协同关系。

2.1 整体介绍

系统由输入层、模型层、规则层和展示层组成。输入层接收摄像头、本地图片和本地视频；模型层包含 PPE 模型和火烟模型，分别输出人员防护目标和火烟目标；规则层按工地或实验室模式判断缺失防护项，并生成风险事件；展示层运行在 Windows 本地网页，负责选择输入源、控制检测开关、设置检测间隔、显示视频叠框、保存检测记录和展示喇叭播报记录。RK3588 板卡负责运行 RKNN 模型，Windows 端负责上传媒体、拉取结果和展示。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

核心硬件为 RK3588GB+64GB 板卡。当前测试使用板卡 IP192.168.0.232，

用户名 root，模型和媒体文件放在/root/相关路径。当前工程已经完成摄像头画面接入、本地媒体上传检测和板端喇叭播放联调，但摄像头长时间稳定性、最终布线仍需现场验收。



图 2RK3588 板卡、网络连接与喇叭执行器实物连接

2.2.2 机械设计介绍

机械结构尚未形成最终版。当前版本以板卡、摄像头和显示端联调为主，实物连接采用板卡、外接喇叭、网络线和供电线组成演示链路。后续可围绕板卡固定、摄像头安装角度、线缆整理和外壳防护完成最终结构。

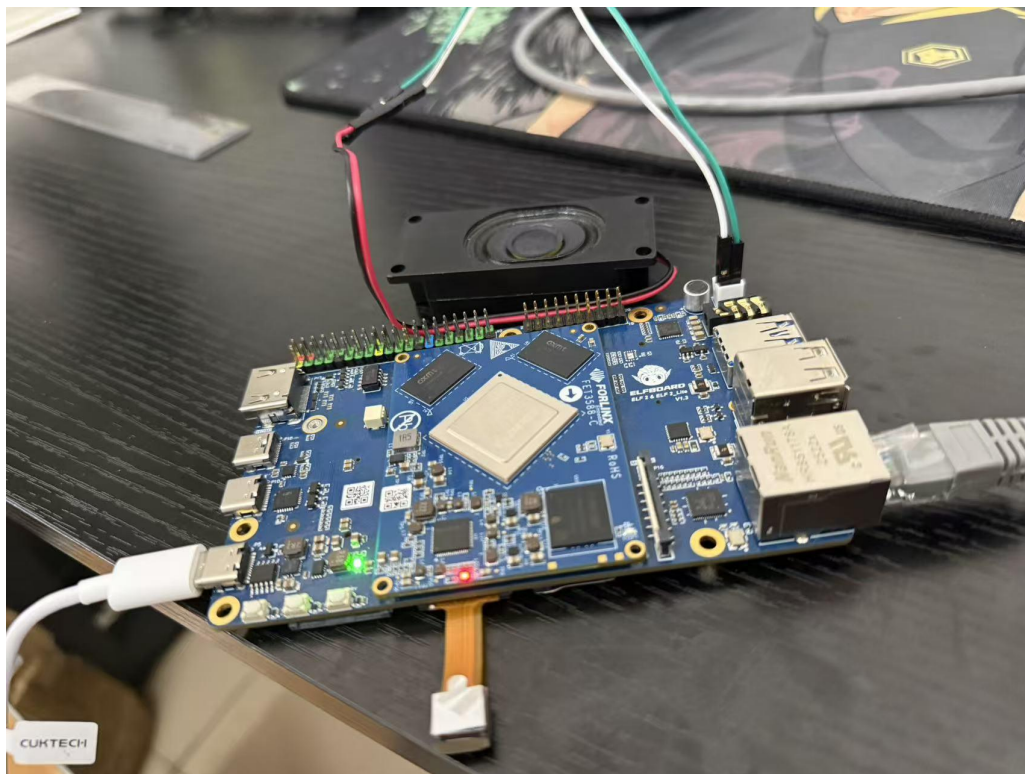


图 3 板卡与喇叭模块侧视连接状态

2.2.3 电路各模块介绍

当前已保留摄像头、板卡部署信息和喇叭播放联调记录。网页的执行器记录当前只保存喇叭播报记录写入该记录面板。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件主体位于 D:\ELFrk3588\SafeLab-Vision-Pro\资料。网页入口由 dashboard/live_server.py 与 dashboard/live_dashboard.py 提供，双模型桥接由 tools/run_live_dual_model_bridge.py 和 tools/live_dual_model_sources.py 处理。本地媒体上传后保存到板卡/root/safelab_media/current_demo.mp4 或对应图片路径。检测结果转换为统一记录后写入网页状态，前端在视频区域绘制检测框。喇叭播报由网页服务根据风险事件触发，同类风险设置 20 秒冷却，执行器记录保留最近 3 分钟的播报内容。



图 4 本地视频检测示例，火焰目标置信度约 0.82

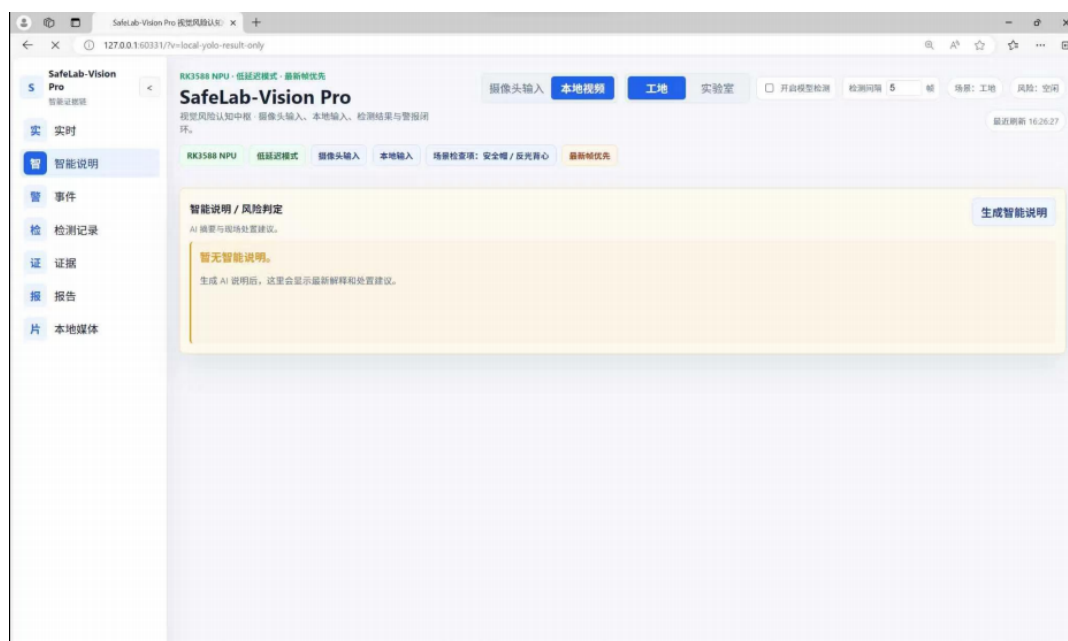


图 5 智能说明/风险判定页面

2.3.2 软件各模块介绍

软件模块与当前状态如下表所示。

模块	主要文件或路径	当前状态
网页看板	dashboard/live_dashboard.py, shboard/live_server.py	已完成中文界面、检测开关、 场景模式、输入源控制、视频叠 框、检测记录和执行器记录。

模块	主要文件或路径	当前状态
输入源管理	dashboard/input_source.py, video/file_video_source.py, video/image_file_source.py	支持摄像头和本地媒体互斥切换，本地图片/视频上传到板卡后进入检测。
双模型桥接	tools/run_live_dual_model_bridge.py, tools/live_dual_model_sources.py	已接入本地视频/图片上传到板卡后的双模型检测流程，摄像头输入也可进入同一状态链路。
场景规则	dashboard/scene_mode.py, safety_brain/rule_dsl_engine.py	工地检查安全帽/反光背心，实验室检查护目镜/防护手套；火焰和烟雾两个场景均启用。
检测记录发布	tools/publish_detection_jsonl_to_dashboard.py	检测记录可进入网页，记录中包含截图、类别、置信度和模型名称。
告警与播报	dashboard/live_server.py	PPE 的 need_alarm 事件、火焰和烟雾高风险事件可触发喇叭播报；同类风险 20 秒冷却。
模型文件	D:\ELFrk3588\rknn_outputs	保留 PPE 和火烟 FP/INT8RKNN 候选。
交接包	D:\ELFrk3588\SafeLab 交接包_20260706	包含网页、运行脚本、核心代码、样例媒体和交接文档。

第三部分 完成情况及性能参数

本部分阐述最终实现的系统成果，重点展示板端实物、软件界面、检测记录和可量化的功能状态。

3.1 整体介绍

当前系统已经从“单独训练模型”推进到“网页、板卡、模型、输入源、规则、记录、喇叭播报”串联状态。用户可以在网页选择摄像头或本地输入，开启模型检测，设置检测间隔，并查看视频叠框、风险事件和检测记录。系统已经能识别安全帽、反光背心、护目镜、手套、火焰和烟雾等目标；PPE 模型在泛化场景里仍有误检和漏检，特别是通用人员检测、弱光反光背心、小目标护目镜。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

当前交付以软件和板端模型部署为主，实物端已完成板卡、网络、供电和喇叭的演示连接。

3.2.2 电路成果

板卡、摄像头、网络连接和喇叭输出已用于联调。



3.2.3 软件成果

(1) 中文网页界面已经支持摄像头输入、本地输入、模型检测开关、检测间隔设置、工地/实验室场景切换。

(2) 本地视频和图片可以通过网页上传到板卡，并进入双模型检测流程；本地输入与摄像头输入互斥，切换时关闭另一类输入。

(3) 视频画面可以叠加检测框，检测记录保留截图、类别、置信度和模型名称。

(4) 风险事件默认保留 1 分钟；喇叭播报记录保留 3 分钟；同类风险播报设置 20 秒冷却。

(5) 工地/实验室场景在网页上显示当前检查项。工地检查安全帽和反光背心；实验室检查护目镜和防护手套。

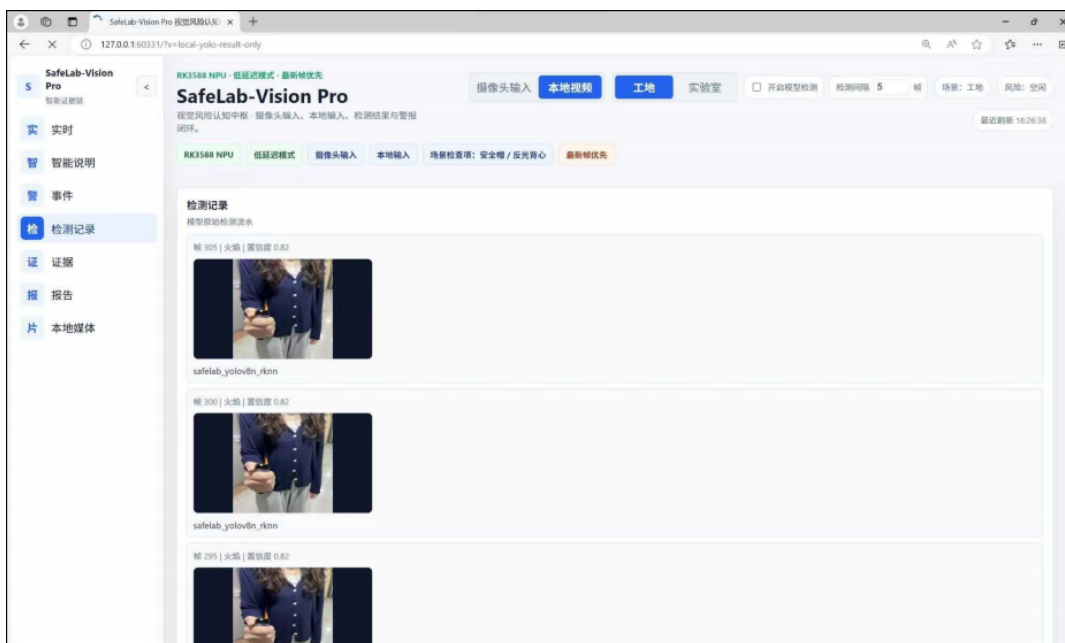


图 6 检测记录页面显示火焰识别流水

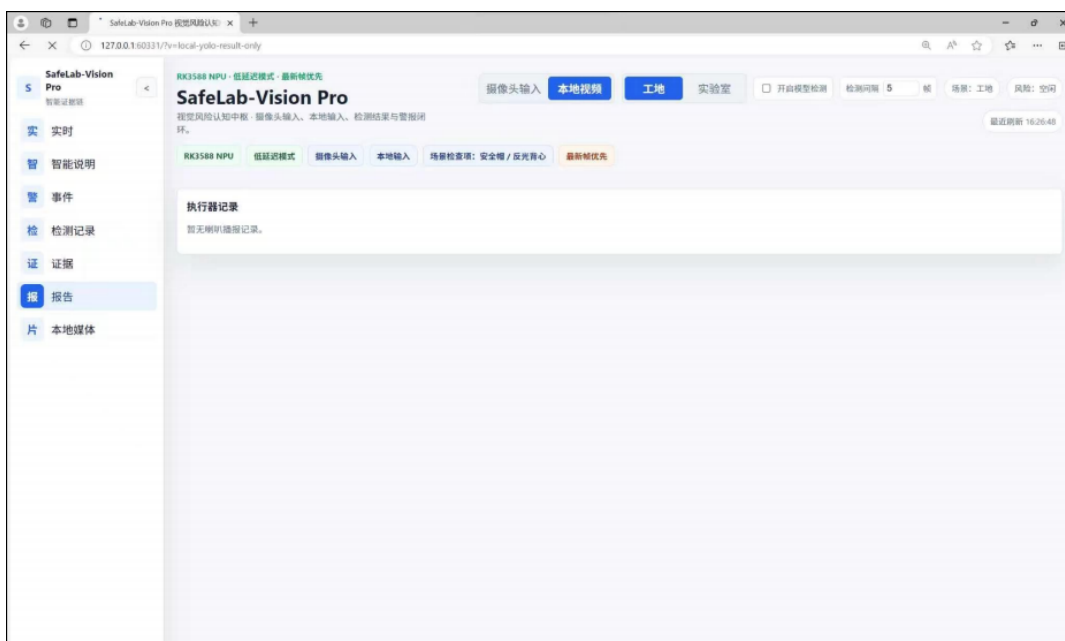


图 7 执行器记录页面用于显示喇叭播报联动状态

3.3 特性成果

特性成果主要体现在模型检测、板端部署、网页闭环、喇叭播报和后续验收计划五个方面。

成果项	完成程度	证据或路径	后续处理
PPE 模型训练	已完成候选并通过 PC 离线验收	yolo_training_runs/safelab_ppe_rehearsal_hard_v1_yolov8n_640_20e	继续补真实场景 hardsamples，重点提升人员和小目标防护用品。
火焰模型训练	已完成候选并通过 PC 离线验收	yolo_training_runs/safelab_fire_smoke_rehearsal_hard_v1_yolov8s_640_20e	补弱烟、远距离火焰和负样本。
RKNN 转换	已完成	D:\ELFrk3588\rknn_outputs	正式替换前做 FPS、温度和回归验收。
板端运行	已联通	192.168.0.232, /root/	固定启动脚本、日志路径和板端目录结构。
网页闭环	已打通演示链路	http://127.0.0.1:60331/	继续做摄像头叠框长时间测试和网络异常恢复测试。
本地媒体检测	已完成	网页上传图片/视频到 /root/safelab_media/current_demo.*	补一键清理和重新上传提示。
喇叭播报	已完成基础联动	data/events/speech_output.jsonl, 网页执行器记录面板	继续排查偶发播放超时，补音量和路由自检。
灯光与蜂鸣器	预留	当前网页执行器记录不保存灯光和蜂鸣器	完成电路接线和 GPIO 验收后再接入。
验收集	部分完成	datasets/acceptance/ppe_target_v1	真实验收集需要现场采集。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可以从四个方向扩展。第一，补充真实实验室和工地视频，建立固定验收集，替代零散样本判断。第二，把 PPE 模型从 v8n 升级到 v8s 或增加目标场景 hardsamples，重点提升 person、vest、goggles、gloves。第三，完成 RK3588 端 FPS、延迟和温度测试，再决定使用 FPRKNN 还是 INT8RKNN。第四，补齐灯光、蜂鸣器和继电器硬件，把网页报警、日志、截图、喇叭播报和物理输出合成最终闭环。

4.2 心得体会

这次制作 SafeLab-Vision Pro，我最大的体会是，视觉识别项目不能只看模型能不能跑起来，更要看它能不能在真实设备、真实输入、真实场景里稳定形成闭环。刚开始我们更多关注 YOLO 模型的正确率，认为只要模型训练得够好，系统效果就会自然提升。后面真正接到 RK3588 板卡、摄像头、网页和报警设备后，才发现作品质量取决于整条链路：画面能不能稳定采集，模型能不能按合适频率推理，结果能不能及时显示，误报能不能被规则过滤，报警能不能和网页记录对应起来。

模型训练阶段让我认识到，单纯增加训练轮数并不能解决所有问题。PPE 类别里手套、反光背心这类小目标容易受遮挡、角度和光照影响；火焰和烟雾边界也容易混淆。我们尝试过单模型方案，也比较过双模型方案，最后选择 PPE 模型和火烟模型分开部署。这个选择让任务边界更清楚，也减少了不同类别互相影响的问题。后续通过 hard sample 清洗、阈值扫描和验收报告，我们把 PPE 五类和火烟两类都推进到 P/R 不低于 0.70 的验收线。这个过程让我明白，模型提升不是盲目训练，而是发现失败样本、修正数据、固定测试集、再验证。

部署阶段的问题更具体，也更考验耐心。ONNX 转 RKNN、量化、板端运行、摄像头画面比例、本地视频上传、网页叠框偏移，每一步都可能让系统表现和电脑端测试不一样。我们一开始遇到过视频卡顿、框位置偏移、本地媒体不能稳定播放、检测记录和事件记录不同步等问题。解决这些问题后，我对“工程落地”有了更实际的理解：算法结果必须变成用户看得见、查得到、能追溯的界面信息，才算真正完成作品。

网页部分也改变了我对作品展示的看法。一个安全检测系统不能只显示检测框，还要告诉使用者当前是工地还是实验室、正在检查哪些防护项、为什么触发风险、证据图片在哪里、报警是否执行。我们把摄像头输入和本地媒体输入做成互斥切换，把工地规则设为安全帽和反光背心，把实验室规则设为护目镜和防护手套，再让火焰、烟雾检测在两种场景都生效。这样以后演示时，评委看到的不只是一个识别 demo，而是一套有场景规则的安全监管流程。

这次项目也让我认识到记录和回退很重要。我们保留原模型作为回退路径，新模型通过离线验收、RKNN 转换和板端验证后再接入；网页中保留事件、检测

结果和证据图片；报警也设置了连续帧确认和同类冷却，避免每一帧都重复触发。这样的设计虽然增加了工作量，但能让系统更接近真实使用，而不是只为一次演示服务。

如果继续完善，我认为重点不只是继续训练模型，还要补充真实实验收集，增加实验室场景下手套、护目镜、防护服等样本，继续优化 RK3588 上的推理频率和前端显示流畅度。通过这次制作，我们从模型训练走到了板端部署、网页联动和报警闭环，对一个边缘视觉安全系统的完整流程有了更清楚的认识。

第五部分 参考文献

[1]语音识别模块指导文档-V1.2

[2]ELF2&ELF2_LiteV1.3 原理图

[3]Rockchip.RK3588TechnicalReferenceandRuntimeMaterials.用于板端运行环境和 RKNNruntime 联调。